

快选 Kuaixuan • 竞价 AI 选股系统

技术栈：后端 FastAPI (Python 3.11) + 前端 Vue 3 / Vite / Pinia / Vue Router + Nginx + systemd

选股算法（评分权重、筛选逻辑、数据抓取）全部在服务端，浏览器只有界面代码；
用户体系（注册/登录/邀请裂变）、历史记录、筛选偏好按用户隔离。

覆盖市场：沪 / 深 / 创 / 科 四板全市场（5549 只）

核心亮点

能力	说明
双模式选股	竞价选股（9:15-9:31 锁定）+ 盘中实时（同一套评分/筛选，名单不锁定）
竞价异动页	8 个 Tab：竞价委买 / 竞价爆量 / 竞价抢筹 / 竞价净额 / 昨日涨停 / 昨断板 / 昨上榜 / 昨炸板 + 今炸板，全部表头可排序
竞价抢筹双表	左表 = 开盘啦 Type4 竞价净额强度（200 只涨停委买榜）；右表 = 最后一秒秒级差值回退 （9:24:55-9:25:03 每秒采样）
全市场快照库	9:15 / 9:20 / 9:24 / 9:25 四时点全市场（5549 只）自动归档，形成历史回放库
结果持久化	9:29 竞价结果自动落库，非竞价时段读库展示，全天可回看
多数据源容灾	开盘啦（付费 8 万次/天）+ 东方财富 + 同花顺兜底 + 通达信导入
推送提醒	竞价锁定结果推飞书 / Server酱 / 企业微信；尾盘抢筹 14:57 自动推送
管理后台	用户列表 / 评分权重 / 全局默认筛选参数，仅管理员可访问
邀请裂变	用户级邀请码注册（生产 LCFV77U8 / 测试 T2FUR4ZC ）

双模式选股

v3.1 起盘中与竞价共用同一套评分与筛选逻辑（盘中 = 不锁定的竞价），区别只在“是否锁定名单”：

维度	竞价选股 (auction)	盘中实时选股 (spot)
时段	9:15-9:31 竞价锁定	9:30-15:00 实时
数据	竞价字段(f615/f616) + 昨日成交额	实时行情（同一套竞价字段）
评分	竞价五因子(涨幅34/换手32/异动17/市值11/昨涨6)	同左（同一套评分）
筛选	竞价条件（剔除ST/停牌、剔除昨日涨停、竞价涨幅≤7%、市值/股价/竞价金额）	同左（同一套筛选）
名单	9:30 前锁定后恒定	每次刷新全市场重筛（名单会变）
落库/推送	lock 落库 + 推送	不落库不推送

竞价锁定名单语义：9:30 前 lock 的名单恒定不变（后端 lock 批次为权威 + 本地快照兜底）。9:30 后刷新时名单不增删，只按 code 合并全市场实时行情（spotMap）更新实时涨幅/评分；被筛选条件剔除的票直接移除，条件放行但行情不在榜的标"已跌出"。

页面总览

页面	路由	功能
选股主页	/	双模式 Tab（竞价/盘中）+ 筛选面板 + 评分面板 + 策略股票池 + 市场情绪面板
竞价异动	/auction	8 Tab 竞价分析 + 顶部多时点对比卡 + 时点个股弹窗 + 表头排序
连板天梯	/ladder	首板~五板+ 实时梯队 + 涨停原因题材归因
市场雷达	/market	板块强度 + 人气热榜 + 龙虎榜（含营业部明细弹窗）
历史回看	/history	按批次分组视图 / 条件分页查询，全表排序
邀请裂变	/invite	邀请码生成与名单
管理后台	/admin	用户列表/重置密码/评分权重/全局默认参数（仅管理员）

竞价异动页 (/auction) 8 Tab

Tab	数据源	说明
竞价委买	开盘啦 Type4 (st=200)	涨停委买额榜 (含竞价净额/连板/概念)
竞价爆量	开盘啦 Type10	竞价成交额榜 (Type4 补委买额)
竞价抢筹	开盘啦 Type4 + 秒级快照	双表: 左=竞价净额/流通市值强度(>5%过滤), 右=最后一秒涨幅差
竞价净额	开盘啦 Type4	按竞价净额排序
昨日涨停	东财 flash + Type4 + 9_25 快照	昨日涨停股今日竞价表现 (连板标记)
昨断板	昨日涨停池 - 今日池	断板股今日竞价表现
昨上榜	开盘啦龙虎榜	昨日龙虎榜
昨炸板 / 今炸板	东财 flash limit_up_broken	炸板列表 (涨停时间/炸板时间/原因), 今炸板连板数 merge 昨日涨停池

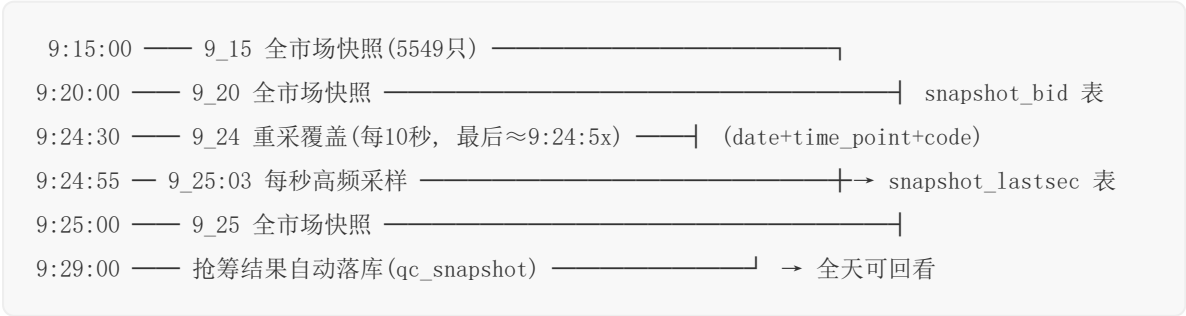
时点对比卡 + 个股弹窗：顶部展示最近 4 交易日 × 9:15/9:20/9:25 竞价均值与一字数；点格子弹窗看该时点竞价个股（涨幅/竞价额/+池）。

竞价抢筹双表（核心）

- 左表 (9:20-9:25 段)：开盘啦 Type4 全市场竞价异动 200 只, 抢筹强度 = 竞价净额 / 流通市值 × 100, 过滤 >5% 且 流通市值 ≥ 2亿；竞价时段实时拉取 + 持久化 qc_snapshot 表
- 右表 (最后一秒)：snapshot_lastsec 秒级高频采样 (9:24:55-9:25:03 每秒一次, ts 记实际时刻), 差值回退算法：
 1. 9_25 涨幅 - 最新秒涨幅, |差| ≥ 0.5% → 直接用 (最后一秒抢筹)
 2. 差太小 (接口延迟导致最新秒已含变化) → 向前回退: 最新秒 - 倒数第二秒, 依此类推取第一个大差值
 3. 全部差值小 → 取最大差 (弱信号)；无秒级序列 → 回退 9_24 时点兜底
- 非竞价时段：读库展示今天已选结果 (不丢失)

快照采集体系（历史回放库）

后台双线程调度（工作日）：



- 采集器 3 分区 (沪深创科) **ThreadPoolExecutor 并发**拉取: 单页 600 只 0.14s / 全市场 5549 只 2.2s
- `_fetch_lock` 串行化双线程, 防东财并发限流
- 快照含: 竞价涨幅、竞价额、名称、委买额、**流通市值(f21)**、**概念(f103/f100)**
- 9:31 盘点缺失时点告警 (数据过了点无法补)

数据源

数据源	用途	说明
开盘啦 (longhuvip.com)	竞价/连板/情绪/板块/热榜/龙虎榜/抢筹	87 个原始接口 + 16 个选股宝免费接口, 全部封装在 <code>services/kpl.py</code> ; Token/UserID/DeviceID 走 systemd drop-in 注入, 不进 git
东方财富 (clist)	全市场行情/选股/快照	clist 分页 (f12 排序 30 页×200 只全市场) , K 线/昨日成交额有限流 → 同花顺兜底
选股宝 (xuanguobao flash)	涨停/跌停/炸板池 + 市场曲线	免费公开接口, <code>limit_up_pool</code> / <code>limit_up_broken</code> 支持历史日期
通达信导入	用户自选股导入	独立小工具 (PyInstaller 打包) , <code>/download/</code> 提供下载

目录结构

```
kuaixuan/                                     # 仓库根 (GitHub: felix-rich/kuaixuan)
├── backend/                                  # 后端 (FastAPI 分层)
│   ├── requirements.txt
│   ├── app/
│   │   ├── main.py                        # 入口: 中间件(限流) + 路由注册 + 调度启动
│   │   ├── core/                          # config(含数据源Token占位) / logger
│   │   ├── db/database.py                 # 建表 + WAL + 自动迁移(含 qc_snapshot/snapshot_lastsec)
│   │   ├── services/
│   │   │   ├── security.py                # 密码哈希 / Token / 限流 / 防刷
│   │   │   ├── fetcher.py                # 东财+同花顺(兜底) 抓取/缓存/熔断/全市场分页
│   │   │   ├── scorer.py                 # 选股评分与筛选算法(核心: 竞价五因子, 盘中共用)
│   │   │   ├── kpl.py                    # 开盘啦/选股宝数据层(87+16接口, 缓存+降级+抢筹双表)
│   │   │   ├── auction_snapshot.py        # 快照调度: 时点全市场 + 秒级高频采样(差值回退)
│   │   │   ├── stats.py                  # 统计/时点快照查询
│   │   │   ├── notify.py                  # 推送(飞书/Server酱/企微) + 去重
│   │   │   └── wpqc_push.py               # 尾盘抢筹 14:57 定时推送
```

```
| | | └── users.py / history.py / settings.py
| | └── api/
| | └── deps.py          # 鉴权依赖 / 响应辅助 / 真实IP
| | └── auth.py / stocks.py / history.py / invite.py / prefs.py
| | └── admin.py        # 管理后台(仅管理员)
| | └── kpl.py          # 开盘啦全部路由(23 个)
| | └── stats.py        # 统计路由(auction-overview/auction-snapshot 等)
| | └── health.py       # 健康检查
| └── tests/            # pytest (169 用例)
|   └── conftest.py     # 临时库 + 数据源 Mock + TestClient
|   └── test_kpl.py     # 抢筹双表/差值回退/持久化/昨涨停/断板/炸板
|   └── test_snapshot.py # 快照存取/多时点/回放
|   └── ...             # auth/admin/history/invite/notify/phase1 等
└── frontend/          # 前端 (Vue 3 + Vite)
    └── src/
        ├── router/index.js # / /login /auction /ladder /market /history /invite /admin
        ├── stores/         # Pinia: user / stocks / pool
        ├── views/          # StockView / AuctionView(8Tab) / LadderView / MarketView
        ├── components/     # FilterPanel / MedalPanel / StockPoolPanel / StockTable /
        ├── composables/    # useSortable(通用表头排序)
        └── styles/main.css  # 全局样式(含 .sortable / .pool-add-btn)
    └── scripts/            # 运维/回归脚本
        ├── browser_reg.py  # 测试机真实浏览器回归(八Tab+弹窗)
        ├── qc_layout_reg.py # 抢筹双表布局专项回归
        ├── sort_reg.py     # 表格排序交互回归
        ├── sync_test_server.py # 本地→测试机全量同步(含密码, gitignore)
        ├── deploy_frontend.py # 前端部署(含密码, gitignore)
        └── backfill_*.py    # 快照回填脚本
    └── README.md
```

本地开发

```
# 后端 (Python 3.11)
cd backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8010 --reload

# 前端 (Node 18+)
cd frontend
```

```
npm install
npm run dev      # 默认 5173, /api 代理到 8010
```

构建与部署

服务器目录: /opt/kuaixuan · systemd 服务: kuaixuan.service · 数据库: kuaixuan.db

环境	地址	说明
测试机	47.99.153.123	默认部署目标 (验证通过自动部署)
生产机	121.196.230.80	必须主人明确指令才更新

```
# 前端构建 -> dist/
cd frontend && npm run build

# 部署 (Nginx + systemd)
# - dist/      -> /opt/kuaixuan/dist    (Nginx 静态托管, SPA try_files; 部署后需 chmod -R a+rX)
# - backend/   -> /opt/kuaixuan/backend
#   ExecStart=/opt/bid-venv/bin/uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8010 --workers 1
#   Environment=SSL_CERT_FILE=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt (自编译 OpenSSL 需指 CA)
# - systemd drop-in: /etc/systemd/system/kuaixuan.service.d/
#   kpl.conf (开盘啦 Token/UserID/DeviceID) / notify.conf (推送 webhook) — 不进 git
# - 数据库: /opt/kuaixuan/kuaixuan.db
# - 日志: /opt/kuaixuan/logs/app.log
```

同步远程代码 (测试机无 git) : python scripts/sync_test_server.py (md5 对比差异上传)
注意: 后端 sftp 同步后, 前端必须本地 npm run build 再上传 dist (测试机无 node/npm 无法远端构建)。

- Nginx 关键配置 (/etc/nginx/conf.d/kuaixuan.conf) :
- / -> 静态托管 dist + try_files \$uri /index.html (SPA)
 - /assets/ -> no-store (Vue 构建产物禁止长缓存, 避免用户看到旧版)
 - /api/ -> 反代 127.0.0.1:8010 (传 X-Real-IP / X-Forwarded-For)
 - /download/ -> 通达信工具静态下载

推送提醒 (微信 / 飞书)

竞价锁定选股 (action=lock) 成功后自动推送当日 Top N (后台线程, 渠道失败不影响主流程, 120 秒去重)。
尾盘竞价抢筹: 工作日 14:57 自动拉取抢筹榜推送。

环境变量	说明
NOTIFY_FEISHU_WEBHOOK	飞书群机器人 webhook（可选，支持签名校验）
NOTIFY_SERVERCHAN_KEY	Server酱 SendKey → 个人微信（可选）
NOTIFY_WECHAT_WEBHOOK	企业微信群机器人 webhook（可选）
NOTIFY_TOP_N / NOTIFY_TIMEOUT / NOTIFY_DEDUP_SECONDS	Top N（默认8） / 超时（5s） / 去重窗口（120s）

systemd 用 `Environment=` 注入；未配置的渠道自动跳过。

接口概览

选股/用户： `/api/stocks`（lock/filter/refresh/ping + mode=auction/spot）、`/api/login`、`/api/register`、`/api/change-password`、`/api/forgot`、`/api/reset`、`/api/history`、`/api/invite`、`/api/prefs`、`/api/admin/*`

开盘啦/选股宝（/api/kpl/）：

接口	说明
sentiment	市场情绪（涨停家数/情绪值/连板高度/回撤）
bid-seal	竞价涨停委买额榜（Type4）
bid-boom	竞价爆量榜（Type10）
bid-qiangcang	竞价抢筹双表 （左=净额强度 / 右=秒级差值回退）
yest-zt / yest-broken	昨日涨停今表现 / 昨断板
broken	炸板列表（今日/历史日期）
ladder / zt-reason	连板梯队 / 涨停原因
board-rank / hot-rank / hot-stocks / hot-plates	板块强度 / 人气热榜 / 热点强势股 / 板块题材
lhb / lhb-detail	龙虎榜 / 营业部明细
wpqc	尾盘抢筹
yesterday-perf	昨日涨停/连板/破板今日表现
zt-pool / dt-pool / yest-zt-pool	涨停/跌停/昨日涨停池
market-line / live-room / dadan-net	市场曲线 / 涨停直播 / 个股大单净额

统计（/api/stats/）： `auction-overview`（多时点对比卡）、`auction-snapshot`（时点个股）、`performance`、`daily-yizi`、`bid-snapshot`

鉴权： `Authorization: Bearer <token>` , 401 前端自动跳登录。

数据表

表	说明
users / batches / batch_stocks	用户 / 选股批次 / 批次明细
snapshot_bid	四时点全市场快照 (date+time_point+code, 含 float_mv/board)
snapshot_lastsec	最后一秒高频采样 (date+code+ts, 差值回退用)
qc_snapshot	竞价抢筹结果快照 (date+code, 非竞价时段读库展示)
daily_yizi	每日一字涨停汇总
settings	全局默认筛选参数 / 评分权重
reset_tokens	密码重置令牌

测试

后端 pytest (约定：每次改动必须配套测试全量绿才提交/部署)：

```
cd backend
python -m pytest tests/ -q      # 169 用例全绿
```

覆盖：选股接口、评分筛选算法、抢筹双表（差值回退/持久化/兜底）、快照存取与多时点、昨涨停/断板/炸板、开盘啦接口、权限、邀请裂变、管理后台等。

真实浏览器回归 (测试机 chromium CDP, `scripts/browser_reg.py`)：登录 → /auction 八 Tab 数据断言 + 时点弹窗 + 抢筹双表布局 + 排序交互，全过才算部署成功；systemd `ExecStartPost` 自动触发，失败推飞书。

日志与排查

- 后端日志： `/opt/kuaixuan/logs/app.log` (10MB 轮转保留 5 份)
- 抢筹链路关键词： `抢筹[live]` (Type4 返回/过滤后落库)、 `抢筹[saved]` (非竞价读库)、 `抢筹[listLast]` (9_24/9_25 条数+秒级序列)、 `抢筹[result]` (每次汇总)
- 快照采集： `快照已存`、 `最后一秒采样已存`、 `今日快照采集缺失时点` (告警)
- 排查示例： `grep 抢筹 /opt/kuaixuan/logs/app.log`、 `grep ERROR`、 `grep 限流`
- 前端日志：JS 错误与 API 失败写入 localStorage (key `kuaixuan_front_log`，环形 50 条)

安全说明

- 密码 PBKDF2-SHA256 加盐；Token 12 小时有效、改密后全部失效
- 每 IP 限流（按 X-Real-IP）；注册防刷（同 IP 10 分钟 5 次）；重置邮件防轰炸
- 历史查询按 user_id 隔离；数据源 Token 走 systemd drop-in 不进 git
- 建议尽快上 HTTPS（当前 http 明文传输密码）

品牌

- 中文品牌：快选 Kuaixuan（AI 助手「悟空」同名 IP）
- Logo： `frontend/public/logo.png` ； favicon 自动加载

历史里程碑

- **v1**：单文件 server.py + index.html
- **v2 (08-09)**：FastAPI 分层后端 + Vue3 工程化前端 + 同花顺兜底 + 统一日志 + 品牌定名
- **v3 (08-11)**：盘中实时模式 + 竞价锁定名单 + 历史批次 + 管理后台 + 推送去重 + pytest（127 用例）
- **v3.1 (08-12)**：盘中/竞价共用评分 + 全市场分页(6000只) + 锁定名单按条件过滤 + 全局默认参数后台可调 + 正式域名上线（pytest 131）
- **v3.2 (08-13 上午)**：接入开盘啦数据源（87 接口） + 情绪面板 + 连板天梯 + 市场雷达 + 龙虎榜明细 + 尾盘抢筹推送 + 昨日涨停今表现（pytest 142）
- **v3.3 (08-13 下午)**：竞价异动页 8 Tab（委买/爆量/抢筹/净额/昨涨停/断板/上榜/炸板） + 多时点对比卡 + 时点个股弹窗 + 抢筹双表（开盘啦 Type4） + 全市场快照 5549 只 + 结果持久化 + 秒级高频采样差值回退（pytest 169）
- **v3.4 (08-13 晚)**：采集器 3 分区并发（600只 0.14s / 5549只 2.2s） + 全表排序（useSortable） + 字段补全（概念 f103 / 流通市值 f21） + 浏览器回归体系（browser_reg / qc_layout_reg / sort_reg）